

Reflexion Woche 7

Samey Afzali

REST-API Implementierung

- **Wie war die Erfahrung, die erste API von Grund auf zu bauen? Was war schwierig?**

■ *Antwort:* Es war insgesamt eine sehr wertvolle Lernerfahrung, weil wir dadurch ein tiefes Verständnis für die Funktionsweise von HTTP entwickelt haben. Die größte Herausforderung lag für mich darin, die einzelnen Router-Module sauber miteinander zu verbinden und asynchrone Abläufe sowie dynamische URL-Parameter richtig zu handhaben.

- **Welche CRUD-Operationen waren am einfachsten zu implementieren?**

■ *Antwort:* Am schnellsten umgesetzt waren die GET-Endpunkte für das Abrufen aller oder einzelner Einträge sowie der POST-Endpunkt zum Anlegen neuer Tasks. Da beide Operationen einer klaren, vorhersehbaren Struktur folgen – entweder Daten lesen oder ein neues Objekt ergänzen – war keine komplexe Zusatzlogik notwendig.

- **Warum ist der PATCH /transition Endpoint besonders wichtig für Kanban?**

■ *Antwort:* Dieser Endpoint ist der Kern unserer Kanban-Logik, da er nicht einfach blind Felder überschreibt, sondern ausschließlich kontrollierte Zustandsübergänge erlaubt. Durch eine vorgeschaltete Middleware lässt sich so sicherstellen, dass Tasks keine Phasen überspringen können – zum Beispiel direkt von todo nach done zu springen, ohne die Testphase zu durchlaufen.

Kanban-Board und WIP-Limits

- **Was ist der Sinn von WIP-Limits? Wie verhindert es Chaos im Team?**

■ *Antwort:* WIP-Limits (Work-in-Progress-Limits) dienen dazu, die Anzahl gleichzeitig laufender Aufgaben bewusst zu deckeln. Das Prinzip dahinter lautet: lieber wenige Dinge fertigstellen als viele parallel beginnen. Im Team sorgt das dafür, dass Engpässe sichtbar werden und gemeinsam priorisiert gelöst werden, anstatt dass jeder parallel an eigenen Tasks sitzt.

- **Wenn "In Progress" ein WIP-Limit von 3 hat – was passiert, wenn ein Team-Member versucht, eine 4. Task zu starten?**

■ *Antwort:* Das System blockiert das Einfügen der vierten Aufgabe aktiv. In unserer API wird in diesem Fall ein HTTP-Fehler (400 Bad Request) zurückgegeben, der signalisiert, dass zunächst eine der laufenden Aufgaben abgeschlossen werden muss, bevor neue Arbeit aufgenommen werden darf.

- **Wie unterscheidet sich Kanban-Thinking von klassischem Wasserfall?**

■ *Antwort:* Beim Wasserfall-Modell wird das gesamte Projekt vorab in feste Phasen unterteilt und am Ende als Ganzes ausgeliefert. Kanban hingegen verfolgt einen kontinuierlichen Fluss nach dem Pull-Prinzip: Aufgaben werden iterativ bearbeitet und können jederzeit angepasst werden, ohne auf einen festen Release-Termin warten zu müssen.

Vergleich API und Jira Board

- **Wie hängen die Task-Statuses in Ihrer API mit den Jira-Spalten zusammen?**

■ *Antwort:* Die Statuswerte unserer API – backlog, todo, in_progress und done – spiegeln direkt die Spalten unseres Jira-Boards wider. Jede Jira-Spalte entspricht dabei einem gültigen API-Status, sodass Frontend und Backend eine einheitliche Datengrundlage teilen.

- **Wie könnten Sie Ihre API mit Jira verbinden (API und Jira Webhook)?**

■ *Antwort:* Eine Möglichkeit wäre, in Jira einen Webhook zu konfigurieren, der bei jeder Karten-Bewegung automatisch unsere API benachrichtigt. Auf unserer Seite benötigen wir dafür einen dedizierten Endpunkt – etwa POST /api/jira-webhook – der die eingehenden Ereignisse verarbeitet und den lokalen Datenzustand entsprechend aktualisiert.